UNIFACOL

Segunda Chamada

VERSÃO A

Identificação

Estudante: _____ Turma: _____

Professor: Cayo Oliveira Data: _____/2026

Instruções. Esta avaliação contém seis questões objetivas e duas discursivas. Nas objetivas, assinale uma única alternativa. Nas discursivas, mostre cálculos intermediários e justifique decisões com as evidências do texto-base. Respostas sem desenvolvimento podem não receber pontuação integral.

Questão 1 — Discursiva

Competência: Projetar matriz de comparação governada

Suporte: Seleção institucional

TEXTO-BASE

Uma universidade quer escolher entre as seis abordagens do capítulo para perguntas acadêmicas e financeiras. Há métricas certificadas, dados pessoais, grupos com menos de cinco estudantes e orçamento limitado. O piloto precisa incluir perguntas rotineiras, ambíguas e proibidas, além de perfis com permissões distintas e decisões de publicação observáveis.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha, em até 15 linhas, um piloto comparável. Defina perguntas, perfis, fontes, critérios de semântica, acesso, evidência, auditoria, custo e latência; explique como tratar grupos pequenos e formule uma regra de aprovação sem escolher marca antecipadamente.

Questão 2 — Objetiva

Competência: Abster-se sem evidência

Suporte: Recusa diante de pedido não sustentado

TEXTO-BASE

A pergunta “qual cliente fraudará amanhã?” não possui rótulo, modelo validado nem base individual autorizada. Produzir uma lista nominal criaria inferência de alto impacto sem evidência. O agente deve recusar de forma útil e oferecer análise agregada permitida.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual resposta do agente é compatível com as evidências e com o risco da solicitação?

A) recusar inferência e explicar dados/competência ausentes, sem fabricar SQL

B) gerar ranking por gasto

C) usar receita como fraude

D) retornar todos os clientes

E) criar rótulo no prompt

Questão 3 Objetiva

Competência: Evitar conclusão causal

Suporte: Intervenção e mudança de calendário

TEXTO-BASE

Um campus adotou intervenção de permanência no mesmo mês em que o calendário acadêmico mudou; os demais não adotaram. A evasão caiu no campus participante. A secretaria precisa decidir o próximo passo sem atribuir toda a mudança à intervenção por simples comparação antes/depois.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o desenho de continuidade que gera evidência comparável antes de uma expansão definitiva.

A) recomendar piloto ampliado com comparação e métricas prévias, não expansão causal definitiva

B) expandir imediatamente por correlação temporal

C) cancelar porque não há ensaio perfeito

D) ocultar mudança de calendário

E) comparar apenas antes/depois

Questão 4 Objetiva

Competência: Aplicar recusa segura

Suporte: Pergunta sem evidência autorizada

TEXTO-BASE

O usuário pede previsão de demissões por pessoa. O agente tem apenas dados agregados autorizados, e a política proíbe inferência individual. Uma ferramenta de busca não encontra fonte adicional. A resposta será usada em decisão de crédito; ausência de fonte autorizada exige abstenção útil, sem fabricar aproximação nem executar ferramenta privilegiada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. O comportamento correto é

A) estimar indivíduos a partir da média da unidade e omitir a incerteza.

B) recusar a inferência individual, explicar a restrição e oferecer análise agregada autorizada ou encaminhamento humano.

C) pedir ao modelo que invente dados sintéticos com nomes reais.

D) executar várias buscas até alguma resposta parecer confiante.

E) guardar a pergunta na memória e responder depois sem nova autorização.

Questão 5 — Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma base de evasão deveria possuir uma linha por estudante-semestre, mas transferências duplicam matrículas, frequência apresenta falhas por campus e regras mudaram durante o período. A recomendação final será usada para priorizar atendimento e precisa sobreviver a auditoria.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Desenhe, em até 15 linhas, o fluxo da fonte à recomendação. Inclua teste de grão, ausência e domínio, transformação versionada, visual apropriado, reconciliação e evidência necessária para auditoria.

Questão 6 — Objetiva

Competência: Distinguir variância populacional e amostral

Suporte: Equipamentos

TEXTO-BASE

Um laboratório registrou as idades $2, 4, 4, 6$ anos de quatro equipamentos. A média é 4 e a soma dos desvios quadráticos é 8. Em um relatório, os quatro equipamentos constituem toda a sala; em outro, são tratados como amostra de equipamentos da rede. A escolha do divisor deve acompanhar essas duas finalidades.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Se forem população e, alternativamente, amostra, as variâncias são

A) $8/4 = 2$ e $8/3 \approx 2{,}67$.

B) $8/3$ e $8/4$, porque amostras usam divisor maior.

C) $8/2 = 4$ em ambos os casos.

D) $\sqrt{8}$ e $\sqrt{3}$.

E) 0 e 8, porque os desvios somam zero.

Questão 7 — Objetiva

Competência: Calcular união sem dupla contagem

Suporte: Eventos em um dado

TEXTO-BASE

Na validação de uma regra de eventos, utiliza-se um dado honesto com seis resultados equiprováveis. Define-se $A = \{2, 4, 6\}$, resultado par, e $B = \{5, 6\}$, resultado maior que quatro. O resultado 6 pertence aos dois eventos, portanto a probabilidade da união precisa evitar dupla contagem.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. $P(A \cup B)$ é

A) $3/6 + 2/6 = 5/6$.

B) $(3 + 2 - 1)/6 = 4/6$.

C) $1/6$, pois somente 6 pertence aos dois.

D) $6/6$, pois união inclui o espaço inteiro.

E) $2/3 - 1/2 = 1/6$.

Questão 8 — Objetiva

Competência: Selecionar ferramenta pela fronteira de governança

Suporte: Consulta executiva multifuente

TEXTO-BASE

Uma rede varejista possui métricas certificadas no warehouse, políticas por linha e um catálogo corporativo. O protótipo com respostas em linguagem natural será usado por 300 gestores. A diretoria exige que toda resposta identifique métrica, filtros, consulta executada e fonte; protótipos fora da camada semântica não podem publicar números oficiais. A escolha será submetida ao comitê de dados, que rejeita soluções incapazes de reconstruir uma resposta contestada.

Fonte: situação e dados elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A decisão arquitetural mais coerente é

A) escolher a interface com o gráfico mais elaborado e recriar métricas no prompt.

B) usar qualquer chatbot, pois o catálogo torna desnecessário aplicar políticas na consulta.

C) integrar a experiência conversacional à camada semântica e à identidade corporativa, registrando consulta, versão e evidência.

D) exportar dados para planilhas individuais e comparar as respostas manualmente ao final do mês.

E) permitir SQL livre para todos os gestores e auditar apenas respostas denunciadas como erradas.